

Actores y Tareas



Administración de Proyectos de IT

Ivan Flores Montes de Oca 23310195

6N

Profesor: Luis Fernando Gaspar Pérez

Fecha de entrega: 15 – 04 – 2026

Identificación de Actores y Tareas

Sistema A.B.E.D. — Análisis de Bienestar Emocional y Detección de Deserción

Introducción

El presente documento identifica los actores que participan en el Sistema A.B.E.D., tanto humanos como de sistema, y desglosa las tareas específicas que cada uno realiza dentro de la plataforma.

Se consideran actores todos aquellos componentes (humanos o automatizados) que interactúan directamente con la aplicación para cumplir un objetivo específico.

Resumen de Actores

Actor	Tipo	Rol en el sistema
Administrador Técnico	Humano	Configura hardware (cámaras), gestiona la BD y mantiene el sistema.
Personal de Orientación	Humano	Consulta perfiles, gestiona alertas y da seguimiento a alumnos en riesgo
Directivo	Humano	Accede a estadísticas institucionales y al índice predictivo de deserción.
Módulo de Visión IA	Sistema	Captura fotogramas, detecta rostros, clasifica emociones y anonimiza datos.
Base de Datos	Sistema	Almacena registros emocionales anónimos, asistencia y logs del sistema.
Motor de Correlación	Sistema	Cruza tendencias emocionales con asistencia para calcular riesgo de deserción.

Detalle de Actores y Tareas (Documento 2)

Administrador Técnico (Actor Humano)

Responsable de la infraestructura física y operativa del sistema.

#	Tarea	Descripción
1	Configurar cámaras	Ajustar ángulo, resolución y conectividad de los dispositivos de captura.
2	Monitorear estado del sistema	Verificar disponibilidad del servicio, logs de desconexiones y errores.
3	Gestionar base de datos	Realizar backups, mantenimiento y control del almacenamiento.
4	Configurar parámetros de IA	Definir umbral de duración mínima de gesto para filtrar falsos positivos.
5	Auditar logs del sistema	Revisar bitácora de eventos: desconexiones, purgas de RAM, sincronización.

Personal de Orientación (Actor Humano)

Gestiona el seguimiento individualizado de alumnos en riesgo.

#	Tarea	Descripción
1	Consultar perfil de alumno	Buscar por ID anónimo y visualizar historial emocional y de asistencia.
2	Revisar alertas de riesgo	Atender banners de riesgo crítico y filtrar alumnos por nivel (semáforo).
3	Analizar calendario de ausencias	Correlacionar días sin registro con tendencias emocionales negativas.
4	Agregar notas de seguimiento	Escribir comentarios internos en el perfil del alumno para otros orientadores.
5	Validar anonimización	Confirmar que el sistema no almacena imágenes sino solo vectores numéricos.

Directivo (Actor Humano)

Accede a estadísticas institucionales para la toma de decisiones estratégicas.

#	Tarea	Descripción
1	Consultar clima emocional diario	Ver conteo total de emociones detectadas en el plantel durante el día.
2	Ver índice predictivo de deserción	Revisar porcentaje de riesgo calculado por el motor de correlación.
3	Navegar tablero histórico	Comparar tendencias emocionales entre distintos periodos.
4	Exportar reportes	Descargar datos agregados en PDF o CSV para presentaciones institucionales.

Módulo de Visión IA · (Actor del Sistema - Automatizado)

Componente de IA para captura y análisis de microexpresiones en tiempo real.

#	Tarea	Descripción
1	Capturar fotogramas	Obtener frames del flujo de video de las cámaras en la entrada del plantel.
2	Detectar rostros	Identificar y delimitar rostros con bounding boxes en tiempo real.
3	Clasificar microexpresión	Asignar etiqueta emocional (Happy, Sad, Angry, Surprise, Neutral) al rostro.
4	Anonimizar datos	Transformar imagen en vector numérico y eliminar el fotograma de memoria.
5	Validar condiciones	Detectar obstrucción de rostro, baja luminosidad o gestos fugaces.

Base de Datos · Actor del Sistema (Infraestructura)

Repositorio central de registros emocionales anonimizados e historial de asistencia.

#	Tarea	Descripción
1	Persistir registro emocional	Almacenar vector emocional vinculado al ID anónimo, fecha y hora.
2	Registrar asistencia	Guardar marca de presencia/ausencia diaria por ID anónimo.
3	Proveer historial	Responder consultas de tendencias emocionales por rango de fecha.
4	Sincronizar datos en cola	Gestionar registros pendientes cuando no hay conexión activa.

Motor de Correlación · Actor del Sistema (Procesamiento)

Analiza patrones de datos para calcular el índice predictivo de deserción.

#	Tarea	Descripción
1	Calcular tendencia emocional	Determinar estado de los últimos 7 días: Estable, En riesgo o Crítico.
2	Generar índice de deserción	Calcular porcentaje de riesgo cruzando emociones y asistencia.
3	Disparar alertas	Notificar al Personal de Orientación cuando se supera un umbral crítico.
4	Agregar estadísticas globales	Consolidar datos del plantel para el dashboard del Directivo.